

喷涂机器人通信协议03-10

1. 协议通用格式

字段	包头	功能码	数据段长度	数据段	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	1字节	2字节	不定长	1字节	1字节	0x5F

2. 遥控器下发协议

心跳协议✔

字段	包头	功能码	数据段长度	心跳值	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0xFF	2字节	0xFF	1字节	1字节	0x5F

- 功能码：0xFF：心跳标识，遥控器下发，1s一次
- 心跳值：0xFF
- F5 FF 01 00 FF 00 00 5F

控制协议✔

字段	包头	功能码	数据段长度	指令类型	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x08	2字节	1字节	1字节	1字节	0x5F

字段说明：

- 功能码（0x08）**：唯一标识“遥控器任务控制”下发指令，与其他下发指令区分。

指令类型（1字节）：定义具体控制指令，取值及含义如下：

0x01：开始（**Start**），触发喷涂任务启动，仅在任务未执行时有效✔

0x02：暂停（**Pause**），暂停当前喷涂任务，任务状态保留，支持后续恢复✔

0x10：暂停后恢复（**Restart**），仅适用于恢复**Pasue**的任务✔

0x03：结束（**STOP**），终止当前喷涂任务，清空任务进度，恢复初始状态✔

0x04：前进✔

0x05：后退✔

0x06：左移✔

0x07：右移✔

0x08：左转✔

0x09：右转✔

0x0A：趴下int32_t StandDown()

0x0B：站立int32_t StandUp()

0xFF：急停int32_t Damp()机器人的关节电机停止运动并进入阻尼状态。机器人进入阻尼状态时，机器人会在重力的作用下会较为缓慢地趴下至地面，常用于突发情况下的急停保护。

• 功能码（0x09）

字段	包头	功能码	区域数量	边框点1	边框点2	边框点3	边框点4	指令类型	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x09	1字节	8字节	8字节	8字节	8字节	2字节	1字节	1字节	0x5F

指令类型0x11: 优先区域

指令类型0x12: 避让区域

三、主控上传协议

• 任务进度条信息

用于主控向外部设备上传当前喷涂任务的进度数据，协议字段定义维持不变，字段说明中“进度值”按“0~100”，具体如下：

字段	包头	功能码	进度值	CRC低字节	CRC高字节	包尾

值	0xF5	0x06	1字节	1字节	1字节	0x5F
---	------	------	-----	-----	-----	------

• 当前坐标位置信息✔

用于主控上传喷涂机器人机械臂当前的空间坐标数据，支持精准定位监控，协议字段定义如下：

字段	包头	功能码	X轴坐标	Y轴坐标	Z轴坐标	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x07	8字节	8字节	8字节	1字节	1字节	0x5F

• 当前电机温度✔

用于主控上传喷涂机器人当前的电机温度，协议字段定义如下：

字段	包头	功能码	温度值	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x05	1字节	1字节	1字节	0x5F

• 机器人轨迹信息✔

用于主控上传喷涂机器人的运动轨迹，协议字段定义如下：

字段	包头	功能码	点数量N	轨迹点1(X Y Z)	轨迹点2(X Y Z)	…...	轨迹点N(X Y Z)	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x04	1字节	24字节	24字节	…...	24字节	1字节	1字节	0x5F

点数量N：1字节，表示轨迹中包含的坐标点个数（最大支持255个点；若实际轨迹更长，可分包发送或做裁剪）

每个轨迹点：包含 X、Y、Z 三个浮点数，各占4字节，共12字节/点，按小端序

• 目标点位信息（未标记）✔待测试

用于主控上传喷涂机器人的作业目标点，协议字段定义如下：

字段	包头	功能码	点数量N	目标点1(X Y Z)	目标点2(X Y Z)	…...	目标点N(X Y Z)	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x03	2字节	24字节	24字节	…...	24字节	1字节	1字节	0x5F

点数量N：2字节，表示轨迹中包含的坐标点个数

发送的点：(481646.17, 4210229.657, 184.164)

• 目标点位信息（已标记） 待测试

用于主控上传喷涂机器人的作业目标点，协议字段定义如下：

字段	包头	功能码	点数量N	目标点1(X Y Z)	目标点2(X Y Z)	…...	目标点N(X Y Z)	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x02	2字节	24字节	24字节	…...	24字节	1字节	1字节	0x5F

点数量N：2字节，表示轨迹中包含的坐标点个数

发送的点：(481646.17, 4210229.657, 184.164)

• 目标点位（所有点）

用于主控上传喷涂机器人的作业目标点，协议字段定义如下：

字段	包头	功能码	点数量N	目标点1(X Y Z)	目标点2(X Y Z)	…...	目标点N(X Y Z)	CRC低字节	CRC高字节	包尾
值	0xF5	0x01	2字节	24字节	24字节	…...	24字节	1字节	1字节	0x5F